Sesión 5
Laboratorio Teoría de modelos y simulación de sistemas

Identificación no paramétrica

Predicción

in → System → out ?

Diagnóstico

in ? → System → out

Identificación

in → System ? → out





Identificación

No paramétrica

- No es posible determinar el sistema de ecuaciones

Modelo de caja negra

Paramétrica

- Es posible determinar el sistema de ecuaciones

$$y = mx + b$$

Modelo de caja gris

Identificación no paramétrica

Desconvolución

Mínimo error cuadrático (MS)

Desconvolución

Operación inversa a la convolución

$$y(nT) = \sum_{k=0}^{n} h(nT - kT)u(kT)T$$

para n = 0

$$y(0) = h(0)u(0)T \longrightarrow h(0) = \frac{y(0)/T}{u(0)}$$

Desconvolución

$$h(nT) = \left\{ \frac{y(nT)}{T} - \sum_{k=1}^{n} h(nT - kT)u(kT) \right\} \Big/ u(0)$$

Mínimo error cuadrático (MSE)

La desconvolución no tiene en cuenta el ruido y este se acumulará en cada paso en el proceso de desconvolución

$$y(nT) = \sum_{k=0}^{p-1} h(kT)u(nT - kT)T + e(nT),$$

UNIVERSI

$$\underline{h} = (U'U)^{-1}U'\underline{y}$$